

PROBLEM 1: THE LAST ASTRONAUT

PROGRAM

menentukan seluruh urutan astronaut yang dieliminasi dan menentukan astronaut terakhir dalam masalah josephus

DECLARE

n: jumlah astronaut
k: indeks eliminasi
k_awal: nilai k awal, minimal 2
e: jumlah astronaut yang dieliminasi
s: jumlah astronaut yang masih hidup
p: posisi acuan
sisa: daftar astronaut yang masih hidup
basis_indeks: titik awal hitungan, basis 0
urutan_eliminasi: urutan astronaut yang dieliminasi

BEGIN

INPUT n
INPUT k_awal

IF $n < 1$ THEN
OUTPUT "Error: jumlah astronaut harus minimal 1"
STOP
END IF

IF $k_awal < 2$ THEN $k_awal = 2$
END IF

 $k = k_awal$
 $e = 0$
 $basis_indeks = 0$
 $p = basis_indeks$

FOR setiapAstronaut FROM 0 UNTIL $n-1$
 $sisa[sepatAstronaut] = setiapAstronaut$
END FOR
 $s = n$

WHILE $s > 1$ DO
 $p = (p + k - 1) \text{ MOD } s$
 TAMBAHKAN $sisa[p]$ KE urutan_eliminasi
 OUTPUT "Dieliminasi:" + $sisa[p]$

$e = e + 1$

IF sisa[p] MOD 2 = 0 THEN $k = k + 2$

ELSE $k = k - 1$

END IF

HAPUS sisa[p] dari sisa

IF $k < 2$ THEN $k = 2$

END IF

$s = s - 1$

IF $p \geq s$ THEN $p = 0$

END IF

END WHILE

OUTPUT "Astronaut terakhir: " + sisa[0]

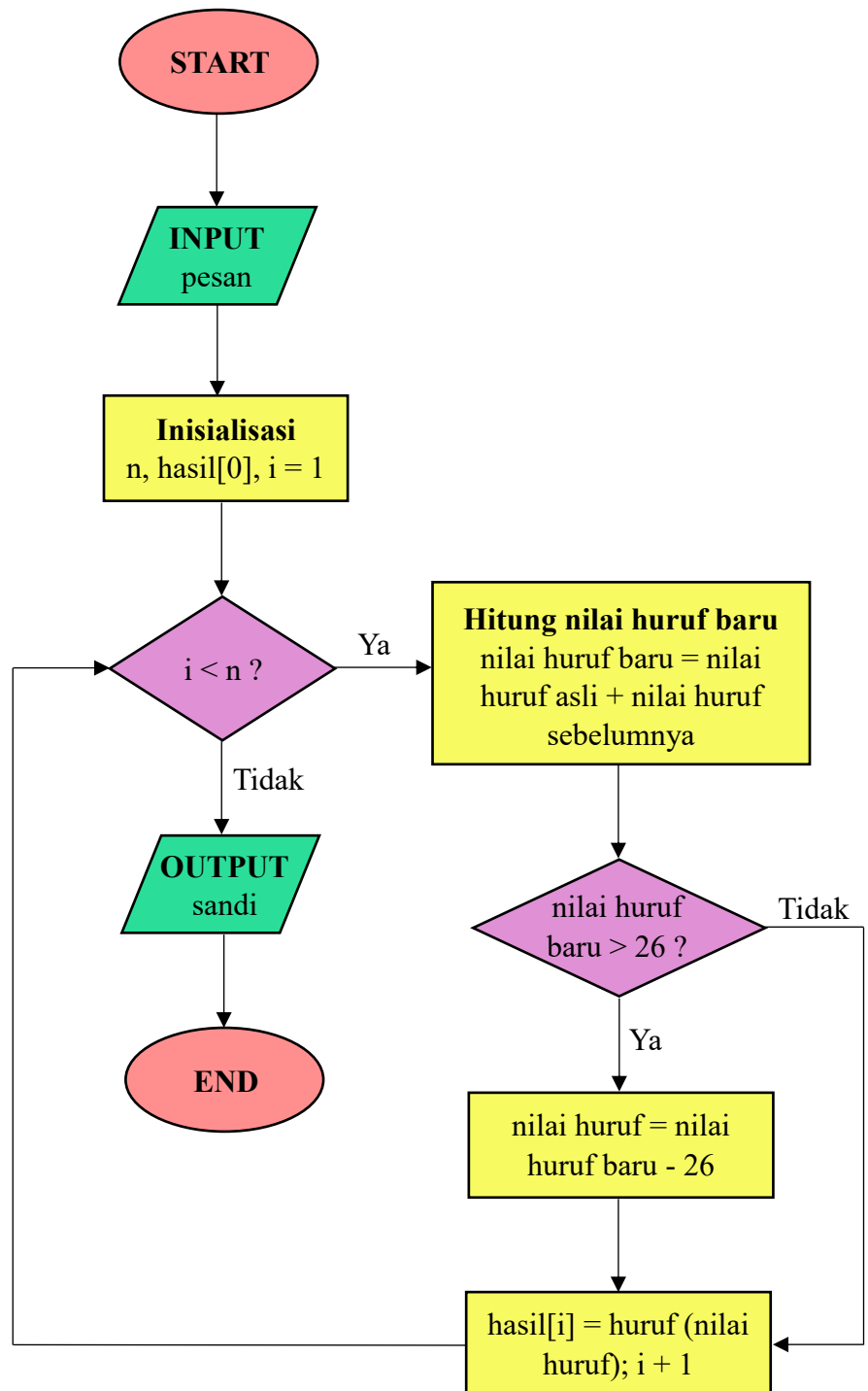
PENJELASAN LOGIKA

Pseudocode tersebut digunakan untuk menentukan urutan seluruh astronaut yang dieliminasi dan menentukan astronaut terakhir yang bertahan dalam konsep masalah Josephus. Pada awal program, ada input n (jumlah astronaut) dan nilai k (indeks eliminasi) awal dengan nilai minimal 2. Selain itu, $e = 0$ (belum ada astronaut yang tereliminasi dan p (posisi acuan) awal sama dengan basis_indeks, yakni dimulai dari 0.

Untuk setiap astronaut dari urutan 0 hingga $n-1$, posisi array sisa diisi dengan dirinya sendiri. Karena ada eliminasi, s (sisa) sama dengan n (jumlah astronaut) yang akan dieliminasi. Eliminasi akan terus berlangsung selama s masih lebih dari 1 dengan penentuan posisi eliminasi menggunakan " $p = (p + k - 1) \text{ MOD } s$ ". Astronaut pada posisi tersebut ditambahkan ke urutan_eliminas, ditampilkan sebagai astronaut yang dieliminasi, kemudian dihapus dari daftar sisa. Setelah eliminasi, jumlah astronaut yang masih hidup berkurang 1.

Dalam setiap eliminsi, k disesuaikan dengan syarat, yaitu minimal 2. Selain itu, ada perubahan nilai k setelah setiap eliminasi. Program menggunakan $e \text{ MOD } 2$ untuk menentukan perubahan indeks eliminasi. Jika p sebelumnya genap, k bertambah 2. Jika p sebelumnya selain genap, k berkurang 1. Proses perhitungan, eliminasi, penghapusan, dan perubahan k terus dilakukan hingga hanya tersisa satu astronaut. Astronaut yang berada pada sisa[0] kemudian dikeluarkan sebagai astronaut terakhir yang bertahan, sedangkan urutan_eliminas menyimpan seluruh urutan astronaut yang telah dieliminasi.

PROBLEM 2: ALIEN-IN-THE-MIDDLE



PENJELASAN LOGIKA

Proses dimulai dengan memasukkan data pesan. Selanjutnya, dilakukan tahap inisialisasi untuk jumlah huruf (n), $hasil[0]$, dan $i = 1$. Program kemudian memasuki struktur perulangan (loop) dengan memeriksa kondisi apakah $i < n$. Jika kondisi tersebut bernilai benar atau "Ya", proses berlanjut ke perhitungan nilai huruf baru yang merupakan penjumlahan dari nilai huruf asli dengan nilai huruf sebelumnya.

Setelah nilai huruf baru diperoleh, terdapat pengecekan kondisi apakah nilainya lebih besar dari 26. Jika bernilai "Ya", maka nilai huruf dikurangi 26, namun jika "Tidak", nilai tersebut langsung digunakan. Hasil dari perhitungan ini disimpan ke dalam array `hasil[i] = huruf (nilai huruf)`; dan nilai `i` akan bertambah satu ($i + 1$) sebelum kembali ke awal perulangan. Setelah perulangan selesai ($i < n$ bernilai "Tidak"), program akan mencetak output berupa sandi dan proses pun berakhir.